初評評審：

A 林育志（國立臺北商業大學 資訊管理系 助理教授）
B 陳鵬文（亞東科技大學 資訊管理系 副教授兼系主任）
C 許宸銘（外交部 技正）

提問者/答覆者	提問/答覆內容
評審 C 外交部 技正 許宸銘委員	我想確認一下，就是因為賣家他會先上架，上架的話他要怎麼去放他的書，然後以及他的那個書，有些像可能有一些英文的書，他會有一些光碟，那因為你們有考量，就是書的正面、背面跟側面，但是他如果有一些附件的話，你們這邊會不會有一些備註可能有缺附件或是沒有，就是附件完整這些資訊，然後你們第三頁有那個平臺的比較，那你們這些平台的選擇是依據什麼判斷來跟他們比較，那另外就是有一家就是會建議你們也納入一起比較，就是 TAAZE 讀冊，他也有針對二手書有一個專區，他有一些定義說什麼叫做……，你們剛剛裡面也有一些是良好的，然後可能尚可的一些東西，就是他們那邊其實流程有蠻完整的，也可以參考一下他們的作法，以上。
學生 許凱俊	那首先先針對評審提出關於書如何存入我們書櫃的部分，那我們剛剛有說，在 APP 中，我們提供一個掃描 QR Code 的功能，是在取書的部分是這樣子做介紹的，那相對來說的話，在存出的部分也是一樣的流程，他會在存書的時候提供他…我們的書櫃上面會有一個螢幕，那他會持續顯示 QR Code，那當使用者靠近這個我們的書櫃的時候，我們的 APP 會去偵測它的 GPS 的位置，以及他真正 GPS 位置之後，對我們的書櫃 QR Code 做掃描，那因為我們資料庫裡面會存取說是不是這個，使用者有書上未存取嘛，那他就可以他在掃描之後，我們判定它的位置跟他當時選的書櫃是正確的話，我們就會有櫃門做開啟，可以讓他存書。那在書籍的所有附件的部分的話，在書籍附件的部分的話，我們在 APP 上傳的部分，我們有提供他可以上傳多張圖片，他其實是可以不只 3 張圖片的，像我們剛剛說其實只有封面跟這個背面，就是封面背面以及條碼的部分，那你可以看到像這本書，它其實可以上傳第四頁，像這本書它有折損的部分，那我們有特別可以讓他拍出來，所以說在使用者上傳的時候，他其實可以多項選擇，他可以上傳不只我們必要的要求三頁，所以如果有附件缺失的話，使用者也可以做拍照上傳，然後以及在下方簡介的部分來做備註。那還有在第三頁，做競品分析的部分，讀冊的部分的話，我們應該是當初沒有去考量到，這是我們的疏忽，我們不好意思，我們在後續會補上去，那在考量的部分的話，是有說我們的功能是從哪個方向去做發想的以及做檢討的，第一個是我們都是大三要升大四的學生，我們其實在每學期的前端的話，我們都有顧慮到說我們要找書的問題，那其實我們是針對我們在找書，或者是我們在賣書的時候，我們比較常遇到的問題，我們列出來，以及我們之前前面有提到說我們有發放 500 份的問卷，我們再針對那 18 題的題目，總共 500 份的問卷裡面去做提取，來做競品分析，以上是我們的回答。
評審 C 外交部 技正 許宸銘委員	補充一下就是，因為你們系統應該做的差不多，那下學期開學應該就是有一些二手書的交易，就是跟學弟妹，那剛好系辦不是有一個智取櫃，有沒有機會跟系辦合作，就是試用…讓學弟妹試用你們的系統來買/賣書。
學生 許凱俊	這方面的話我們其實是有做考慮的，因為我們也有考量到說，就是依據目前的這個樣子來說，好像離評審們看到可以真的實際運作的距離好像有一點遠，那我們也希望可以去跟學校來做合作，我們會盡量在這個暑假把這個系統去做完善，然後盡力看能不能在 9 月前去跟系辦提出合作。
評審 B 亞東科技大學 資訊管理系 陳鵬文副教授兼系主任	就是說，其實舊書的確是每學期大家都會在…學長姐都會彼此在那個校版上賣書嘛，那我覺得這是非常有意義，但是你這個東西就是說，一開始就是說我們在簡報的過程，不是說你做得不好，這是一開始在簡報的時候要讓我們能理解說這個書櫃會放哪？就是說你打算放在哪？那我那時候滿腦子就想說哇！你要放哪呢？誰維護？第一次的成本誰出？就是說，你因為說要減少成

	本，那你該不會跟我說學校就放一櫃，那你出，全部做一櫃放，那然後我跟你說我跟你合作，來我們學校放一個吧，還是你出嗎？好就是說第一件事就是成本，第二個是說我們在做專利的實作的時候，通常都會是，就是廠商去去量化這件事情，就是去量產這件事情，所以我看你考慮的非常周到，但是你打算拿這個來做實務的商品嗎？就是說實務商品也用 3D 列印？這你要考量，第一個是他的耐用性，我們當 demo 當然是沒有問題，但是如果說當實際上的書架他就會是一個問題。然後再來就是說，剛剛我們發現就是說，剛剛委員有提到說你的上架流程跟…就是手機上的上架流程跟書真的上去的流程，兩個是分開的，一般是說，像我們現在有一種，圖書館有一種叫做自動回收箱，放上去就自動掃描，然後就收走了，那你可以考慮類似的機制，讓上架、拍照跟上去是合併的，是在這個時候也同步完成，不然我在手機上上架，我書沒擺上去呢？那所以這個東西，如果放在公共空間，那你還是要考慮說，公共空間中它的安全性的問題，跟有一致性的問題，簡單的說，如果今天從你的書架偷走一本書，那他就跟你的資料庫是不一致的，所以這個是需要考量的，那第二個就是說，你會做一些比較，就是剛剛委員提到說在讀冊，或是你們系統 SaveMyBook，那你有實際上去玩一次它的流程嗎？
學生 許凱俊	目前系統手冊上，我們提供的那些，相對應的 APP 是我們比較常使用到的平台，那不管是不是賣出，因為裡面其實大部分的平台是，主流不是賣書的，那我們有試用過，其他可能不是賣書的功能，但我們還是有用到。
評審 B 亞東科技大學 資訊管理系 陳鵬文副教授兼系主任	因為就是重點就是看別人怎麼用，去用用看，那我們就會理解說這樣到底方不方便，那就是書況怎麼決定也是一個問題啦。那麼當然 AI 的時代，你可以請 AI 幫點忙。那我其實有一個很有趣的想法，就是說，我們除了商業模式要怎麼進行，這個你要考慮啦，這整個東西他是公益書櫃，那你在商模上就要找誰，或者是你剛剛說他可以分潤的話，或者是說那個他可以實際上做點，讓維護的廠商也能賺點錢的話，那你就要想說商業模式是什麼技巧，那麼對我來說，二手書其實我不太喜歡賣書，我用過的書裡面會有很多的筆記，我不太喜歡賣書，那一本書呢它的價值在於它傳達的 knowledge，所以其實你可以考慮，從 ISBN、網路的 search，從 AI 去找到那本書的 knowledge，然後呢你把 knowledge 也放在你的那個考量的區域裡，讓人家知道說這本書其實談了什麼，我相信呢，如果今天假設我做個簡單的例子，你今天的時代是 windows 11，然後明年同學進來的時候，windows 12，不會有人來買你的書，就是說版本不一樣，所以你在傳達這個賣書資訊的時候，其實你可以傳達說，其實我這裡面有什麼，這會讓我更覺得你的書越有價值，那在相對的定價，你也可以有一個比較好的，像我之前我們這個年代啦，我們老師這個年代才會知道，我們當年有一本書叫 Knuth，他做了幾本演算法的書，絕版了，然後 Knuth 老師也走了，可是那幾本書就是經典，你那時候如果你跟我說他當二手書的價格，其實就太瞧不起他了，這只是我簡單的一點建議，謝謝。
學生 許凱俊	那針對剛剛評審提出的問題來做回答，那第一個問題是我們在詢問說就是書櫃場域的問題，那在場域的問題的部分的話，我們剛剛在未來場域的部分，我們有提到說我們希望可以跟各學校的圖書館，以及系辦來做合作，那例如說圖書館以及系辦，他是長期有人員存在的，就是只要他是開放的時間基本上系辦內一定會有人，圖書館內一定會有櫃檯的人員存在，那這部分的話，就可以來降低平台去做安全維護的成本，就可以避免像評審剛剛說，有人直接從書櫃裡把書抽走，那基本上就是圖書館的人員，或者是在系辦的人員，在看到這個問題的時候，一定可以馬上去制止，因為他是個很明顯的行為。那再來是 3D 書櫃的這個部分，就是當前的 demo 版本是使用 3D 列印沒有錯，那我們後續版本的話，我們可以考量，像送給廠商去做金屬的 3D 列印，或者是不需要那麼高級，我們可以做木頭的雷射切割來做輸出，因為我們的…剛剛有讓評審看到就是我們所有的模型都是 3D 建模出來的，在做這些東西的轉換上會很方便，那最後就是在書的判斷的考量的部分，像是書什麼叫近全

	新，什麼叫全新，或者是裡面有沒有筆記，那在這部分的話，我們也可以考慮在後續的過程中引入 AI 來做協助判斷，那也可以讓 AI 判斷說，他上傳的東西是不是真的是這本書，那或者是說他上傳的東西那些筆記真的是鬼畫符，還是實際上是有內容的，那也可以協助這個賣家來做推斷說，他的書的價格到底有沒有這個價值，那以上是這邊的回答。
評審 A 國立臺北商業大學 資訊管理系 林育志助理教授	你們這一組的話，我覺得蠻有意思的一個部分，但是有一些還是剛剛老師都有提到了，第一個，因為你這個包含硬體，然後包含放置的部分，整個成本的部分真的要估算清楚，包括人力的維護，因為你又號稱 24 小時的一個取貨的一個優勢，然後你的收益的部分也要去看，那這個就是量化的部分，我們就不再多談，那如何開，你說用掃碼的方式去開，那個要掃什麼碼才能開呢？那這個部分等一下可以再說明一下，怎麼掃碼開？因為要放進去，然後再放回來，對不對？要收回來，那另外一個部分就是，那個老師提的機制，你要同步放進去，那個系統跟實務作業必須要一致，否則的話就會有問題，那我的一個疑慮是說，你怎麼知道他裡面放的是書，不是放不應該放的東西？透過你的一個機制裡面，雖然我買書，但是我裡面放的可能是茶葉，那這個你如何去防範這個問題或是一些危險，不應該放的東西，那用這個機制去處理怎麼辦？那這個部分，你說你有認列，可是雙方如果有默契的時候會不會變成是一個不好管到的一個部分，這個可能要思考，如何去防堵這樣的一個問題，然後另外，你的部分好像是也有交易對不對，購買完之後也有交易，然後在整個付款流程上面，這個系統裡面，好像目前這個功能好像還沒有，後續會去補上，對不對？付款機制的部分，可能也需要補上去，那我覺得說你們還是有蠻不錯的一些優點，比如說你們會議記錄都有做得蠻詳實的，從這邊就可以看出，你們是非常認真的一組，然後也很用心，那個大概建議就是這樣子。
學生 陳秉鴻	那針對評審剛剛說的，如果書櫃裡面放的不是書的東西，那我們剛剛有提到說我們有三道防線，那第二道是就是說，如果買家到現場，發現他不是書，他書況不符的話，可以立馬做申請爭議，然後如果賣家達三次違規的話，就是會被停權。
評審 A 國立臺北商業大學 資訊管理系 林育志助理教授	那我的意思是說，他們是雙方都有默契，就是用你的東西作為不應該交易的媒介…
學生 許凱俊	了解評審的顧慮，評審意思就是說，假設他今天上架的是一本書，但結果他在現場放的是毒品，然後他的買家其實是知道這件事情，所以他過去拿，然後就拿著毒品，然後兩邊是有默契的，他也不提出檢舉，對吧評審的顧慮是這個？那在這個部分的話，我們原本的預想是希望說可以在他將書放進去之後，因為我們書櫃的旁邊其實是有洞的，那他可以針對放進書櫃的樣子來做拍攝，那我們可以藉由 AI 的判斷來確定說，內部的書是否為當前他應該要放進去的書，或者是他是非正確的物品，那在這部分的話確實我們一開始考量，好像沒有這麼的詳細，那我們這部分會去做改善。
評審 A 國立臺北商業大學 資訊管理系 林育志助理教授	就一個可以拍阿，可是我不認為你就只有一個櫃子，你應該是很多對不對？很多的話，你說要去拍到裡面的東西怎麼拍？
學生 許凱俊	我們的櫃門的話，也是鏤空的設計，在櫃門的部分，就是這個是正確的版本，它是樓空的設計，所以在正面，不管是在正面或是在側面，假設說有異物遮擋的話，那正面也可以去做協助，那這部分的話，我們會做考量，或者是否在櫃內增加鏡頭來做判斷，這個我們會再做考量。然後再來是剛剛有提到說，掃碼開門的部分，希望我們做講解，那在掃碼開門的部分的話，評審可以看到，就是我們的電路板上面，其實是有一個螢幕的，那這個螢幕的話，在實體的書櫃上面的話，他應該是有一個地方可以讓他做螢幕的顯示，螢幕上會呈現 QR Code，那螢幕上顯示的是這個機台位置的 QR Code，或者是

	這個機台的資訊包含在這個 QR Code 裡面，那當使用者去做掃描的時候，使用者的 APP 會去存取使用者的位置，以及使用者的鏡頭，那使用者的鏡頭掃描 QR Code 的時候，我的伺服器一定能知道說這個機器在哪裡，因為我有這個機器的資訊了，那我也知道使用者在哪裡，所以我就能判斷使用者是否在這個機器旁邊，那我的伺服器端也可以判斷說，這個使用者是否還有書沒有存進去，那當他假設說資料庫偵測到說他有一本書應該要存入，那他在這個位置，他也確實在書櫃旁邊，那書櫃的門就會打開，讓他放置。
評審 A 國立臺北商業大學 資訊管理系 林育志助理教授	那你這樣的成本是，每一個架子都要有一個掃描？
學生 許凱俊	這個部分的話，ESP32 它有多個腳位，那我們可以針對它同一個螢幕，同一個主控板，我們控制不同的馬達就可以控制多個書櫃，那它可以顯示說假設說我有五個書櫃，都算在這個 ESP32 主控板上面，那他就會有 A1、A2、A3、A4、A5 的編碼，那它就可以告訴使用者說，你的書應該要放在 A3 櫃，那 A3 櫃的門就打開，讓他放進去。
評審 A 國立臺北商業大學 資訊管理系 林育志助理教授	因為像蝦皮的話，自取店我只要在一台機器，我就可以去取到全部，那麼多的櫃子它可以任意打開，那你這樣子的成本會比較低一點。
學生 許凱俊	對我們也是這樣子的考量。然後還有付款機制的話，後續我們希望可以考量是用區塊鏈的方式來去做完成，那我們也會盡量在就是代幣的部分，我們希望可以上鏈，然後還有交易紀錄的部分，我們可以上鏈做紀錄。
評審 A 國立臺北商業大學 資訊管理系 林育志助理教授	我提供一個建議啦。就是說，我看到的是說蝦皮購物的自取店，他放進去是他們的人把東西放進去，而不是賣家自己把東西放進去，而取貨是買家自己去拿，那他們因為放進去的人是他們自己，他就可以去過濾，可是過濾你放進去的東西是什麼，可是這會增加很多成本，可是你們為了要降成本，這個部分要怎麼去考量，可能要思考一下，因為我覺得這是一個很好的概念，然後他除了用書之外，也可以推廣到很多的一個層次上，可是這種安全性的部分，可能還是必須要考慮。
學生 許凱俊	好，那這部分的討論的話，我們在複評的時候來去做補足。
評審 C 外交部 技正 許宸銘委員	我想再給一點意見，如果你是以學校為範圍，我覺得你們建這個櫃子，我覺得還不錯，但是如果你要推廣到全國，因為你書一旦放在那邊，不管有沒有人買，他就會在那邊，那如果那個書一直都沒有人買，對你的成本其實也很大，那另外就是書，它本身對於保存的條件其實也有點高，就是你在櫃子放外面，然後又摟空，那書原本是完好的，那可能放你那邊，書掉了或是淋濕了，這些後續也很麻煩。那再來就是你可以去思考一下，就是當我數量大的時候，你庫存不一定馬上賣得掉，你是放在外面比較便宜還是你集中倉庫等有需要的時候，我可能透過超商或是蝦皮，就是用他們的錢跟你自己建，你可能要比較一下兩個的成本差異，再決定說你要自己自建呢？還是透過別人的機制來降低你的成本，以上，謝謝。
學生 許凱俊	針對評審建議的部分的話，在第一個部分是針對說，如果書籍放置過久的問題，那其實在書籍放置過久的問題的話，在我們的這個系統流程裡面我們都有提到說，我們希望說賣家在上架書籍之後他應該要在 14 天內被買走，或者是說他應該要在買家下訂單之後，我們的 APP 會跟他提示說有人下訂了你這本書，你等一下去把書放到書櫃裡，然後你再去把書放過去，或者是你真的很急，你想要早點放過去，那你就早點放過去，那放過去之後再上架到我們書櫃裡面之後，14 天內如果說沒有買家下訂你這本書，我們就會通知你去把這本書做取回，那如果說 14 天內有買家，希望購買這本書，那買家就可以過去，剛好就直接過去拿，就可以取書了，這部分的考量是這樣子，那在書籍

	保存的部分的話，確實我們沒有考量到在戶外環境的部分，這部分我們會再去做檢討。
評審 B 亞東科技大學 資訊管理系 陳鵬文副教授兼系主任	那如果沒拿回來，我 14 天後不去拿回來？
學生 許凱俊	14 天後不去拿回來的話，我們也有去做考量，因為這個圖不我畫的…
學生 連卉媗	如果我們是買家如果去取書的話，我們是設 3 天內如果你下單之後付完錢，然後你就去拿，3 天內它就會通知說你沒有去拿書，那書的話，就是由我們管理員收走，賣家也是一樣，賣家的話是 14 天沒有人去下單的話，我們也會直接收走，如果他真的都不拿的話，就是由管理員去收走。
評審 B 亞東科技大學 資訊管理系 陳鵬文副教授兼系主任	管理員收走就代表有管理員，管理員是成本，然後再來就是說你把它收走，你要放哪裡？丟掉會不會有產生法律的問題？
學生 連卉媗	因為這部份的話，我們在下載這個 APP 之前，我們一定會有一個服務條款，那這部分裡面一定會有提到，就是如果你真的不取書的話，那書就是直接歸還給我們管理員，那書放哪的話，我們後續可能會考慮由管理員自己重新上架，或是捐出去給其他圖書館之類的。
學生 許凱俊	好，謝謝各位評審。